

DOCUMENT TECHNIQUE DE SPÉCIFICATIONS ET D'ARCHITECTURE DE DONNÉES

CONTEXTE : Solution de gestion scolaire multi-tenante (SaaS) pour l'EPST-RDC.

MÉTHODOLOGIE : Normalisation Bergougnoux (optimisation du cloisonnement multi-tenant).

CIBLE : Équipe d'implémentation (Symfony 7 / MySQL InnoDB)

DATE : 1er Juin 2026

1. AVANT-PROPOS ET CHOIX ARCHITECTURAUX

Ce document décrit l'architecture de la base de données relationnelle destinée à supporter le déploiement d'une solution de gestion scolaire en mode **Software as a Service (SaaS)** pour les établissements d'enseignement en République Démocratique du Congo.

1.1. Le Cloisonnement Multi-Tenant (SaaS)

Pour garantir une étanchéité absolue sans polluer le modèle de données, le cloisonnement repose sur les règles suivantes :

- **Principe de Transitivité** : L'identifiant `id_ecole` ne doit pas être dupliqué dans toutes les tables. Il est présent uniquement dans les **racines structurelles** (`ecole`, `user_`, `classe`). Toute autre donnée (`notes`, `inscriptions`, `présences`) est rattachée à l'école par le biais de son appartenance à une classe.
- **Sécurité Applicative** : Le cloisonnement est géré côté Symfony via un *Doctrine Filter* global. Ce dernier intercepte chaque requête pour injecter dynamiquement la condition `WHERE classe.id_ecole = :current_tenant_id` sur toutes les entités liées à la classe.
- **Point d'entrée unique** : Lors de l'authentification, l'utilisateur est lié à une école via la table `user_`. Ce contexte utilisateur définit le périmètre d'accès de toute la session.

1.2. Stratégie d'Archivage Progressif et Scellé des Bulletins

Le système doit pouvoir réimprimer à l'identique le modèle officiel de bulletin de l'EPST, même après plusieurs années, sans recalculer dynamiquement les moyennes à partir de tables d'évaluations volatiles.

- **Données Vivantes** : Les interrogations et examens de la période en cours sont stockés dans les tables de saisie (`avoir_note`).
- **Données Scellées** : À chaque fin de période (P1, P2, Semestres), l'action de publication fige les résultats calculés au sein de structures scellées (`archive` et `détail_archive_matiere`). L'affichage ultérieur du bulletin se fera par simple lecture directe de ces instantanés.

2. DICTIONNAIRE DE DONNÉES

Ce dictionnaire répertorie l'intégralité des attributs nécessaires à l'implémentation physique de la base de données.

#	Nom de l'Attribut	Description / Rôle Conceptuel	Type SQL	Contraintes / Règles de Gestion
1	id_annee	Identifiant du cycle temporel global	INT	PK, Auto-Increment
2	libelle_annee	Libellé de l'année scolaire	VARCHAR(9)	NOT NULL, Format: 'YYYY-YYYY'
3	statut_annee	État opérationnel de l'année	VARCHAR(15)	NOT NULL ('OUVERTE', 'CLOTUREE')
4	id_prov_educ	Province éducationnelle (Structure EPST)	INT	PK, Auto-Increment
5	nom_prov_educ	Nom officiel de la province	VARCHAR(50)	NOT NULL, Ex: 'Kin-Lukunga'
6	id_option	Identifiant de la section d'étude	INT	PK, Auto-Increment
7	designation_option	Libellé national de l'option	VARCHAR(50)	NOT NULL, Ex: 'Latin-Philo', 'Scientifique'
8	section_option	Regroupement des options	VARCHAR(50)	Ex: 'Humanités Littéraires'
9	id_periode	Division temporelle de l'année	INT	PK, Auto-Increment

10	code_periode	Code de la sous-division de notation	VARCHAR(10)	NOT NULL, Ex: 'P1', 'P2', 'EXAM_S1'
11	id_groupe_mat	Regroupement barémique des cours	INT	PK, Auto-Increment
12	max_periode	Maxima des points pour les périodes	INT	NOT NULL, Note maximale (ex: 10, 20)
13	max_examen	Maxima des points pour l'examen	INT	NOT NULL, Généralement le double de la période
14	id_groupe_scolaire	Identifiant du réseau d'écoles communes	INT	PK, Auto-Increment
15	nom_groupe	Nom de la congrégation ou marque	VARCHAR(100))	NOT NULL, Ex: 'ÉCOLES SÉVIGNÉ'
16	id_niveau	Identifiant du niveau d'étude national	INT	PK, Auto-Increment
17	designation_niveau	Nom officiel du niveau d'étude	VARCHAR(50)	NOT NULL, Ex: '3ème Humanités'
18	id_ecole	Identifiant unique de la succursale	INT	PK, Auto-Increment
19	nom_ecole	Nom de l'établissement	VARCHAR(150)	NOT NULL, Ex:

		physique	)	'SÉVIGNÉ/LIMETE'
20	code_ecole	Code d'homologation ministériel	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE (Index National)
21	type_ecole	Catégorie ou régime d'externat	VARCHAR(20)	Ex: 'Collège', 'Lycée'
22	commune_ecole	Commune d'implantation	VARCHAR(50)	Ex: 'Bandalungwa', 'Limete'
23	id_user	Identifiant universel de connexion	INT	PK, Auto-Increment
24	nom_user	Nom de famille (État civil)	VARCHAR(50)	NOT NULL
25	postnom_user	Postnom (Spécificité obligatoire RDC)	VARCHAR(50)	NOT NULL
26	prenom_user	Prénom de l'utilisateur	VARCHAR(50)	Optionnel
27	code_user	Identifiant réseau / Login applicatif	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE
28	email_user	Adresse de messagerie électronique	VARCHAR(100)	UNIQUE, Nullable

29	password_has h	Empreinte sécurisée du mot de passe	VARCHAR(255)	NOT NULL
30	role_user	Profil et droits d'accès système	VARCHAR(20)	NOT NULL ('ROLE_ADMI N', 'ROLE_PAREN T'...)
31	id_classe	Identifiant technique de la classe	INT	PK, Auto-Increment
32	lettre_classe	Distinction des classes parallèles	VARCHAR(2)	Default 'A' (Ex: 3è Sci A)
33	id_prof	Identifiant unique de l'enseignant	INT	PK, Auto-Increment (Lien user_)
34	matricule_prof	Matricule officiel SECOPE	VARCHAR(20)	Nullable
35	id_eleve	Identifiant technique de l'élève	INT	PK, Auto-Increment (Lien user_)
36	matricule_elev e	Numéro d'Identification (IDNAT)	VARCHAR(25)	Nullable, UNIQUE
37	date_naiss_ele ve	Date de naissance de l'apprenant	DATE	Format YYYY-MM-DD
38	genre_eleve	Genre de	VARCHAR(2)	Contrainte : 'M'

		l'élève		ou 'F'
39	id_parent	Identifiant du responsable légal	INT	PK, Auto-Increment (Lien user_)
40	tel_parent	Numéro de téléphone pour alertes SMS	VARCHAR(15)	Format international (+243...)
41	id_matiere	Identifiant de la discipline	INT	PK, Auto-Increment
42	designation_m at	Intitulé officiel du cours	VARCHAR(100)	NOT NULL, Ex: 'Histoire'
43	id_evaluation	Identifiant d'une épreuve physique	INT	PK, Auto-Increment
44	type_evaluation	Nature de l'épreuve courante	VARCHAR(20)	NOT NULL, Ex: 'Interrogation', 'TP'
45	date_evaluation	Date de passation de l'épreuve	DATE	Format YYYY-MM-DD
46	type_periode	Type de période (Examen vs Période)	VARCHAR(50)	Ex: 'Journalière', 'Examen'
47	id_inscrire	Clé d'inscription annuelle historique	INT	PK, Auto-Increment

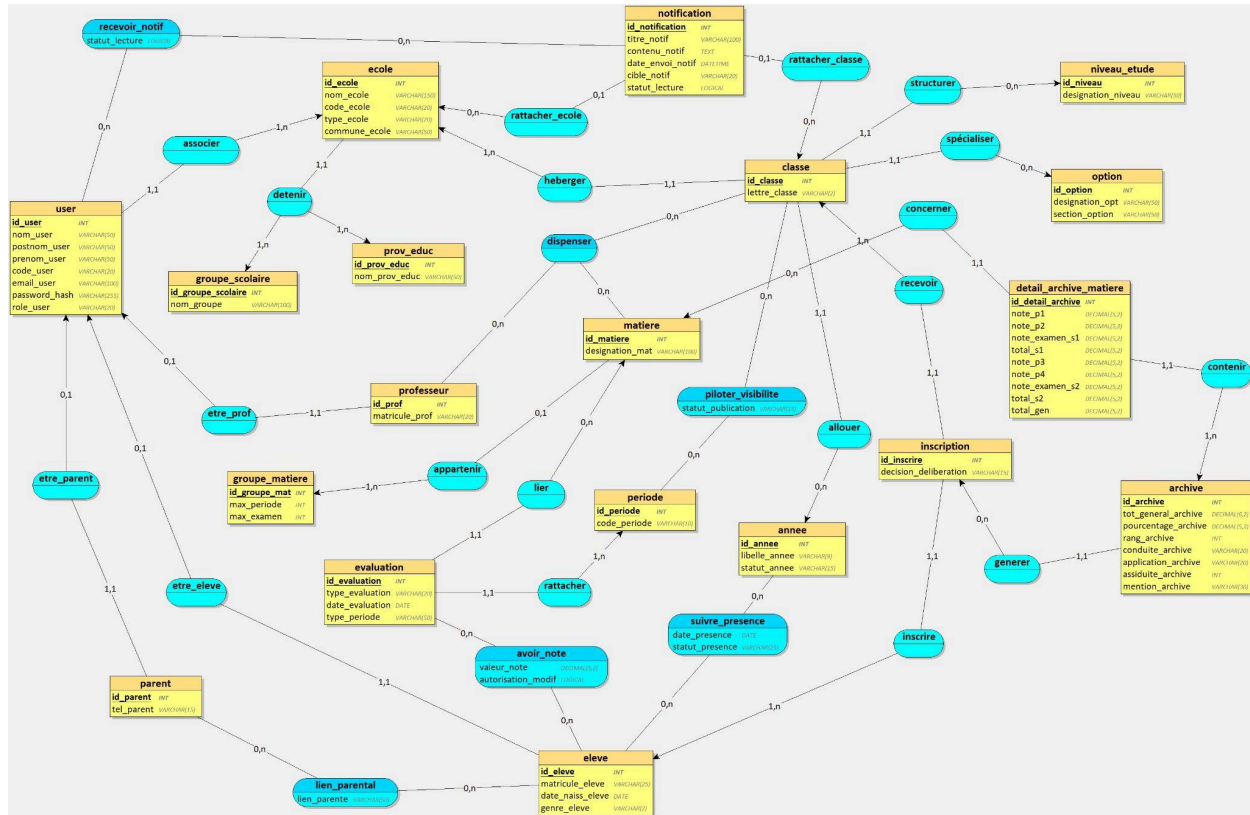
48	decision_deliberation	Verdict souverain du jury	VARCHAR(15)	'EN_COURS', 'ADMIS', 'A_REPRENDRE'
49	id_archive	Identifiant du résumé de bulletin	INT	PK, Auto-Increment
50	tot_general_archive	Total cumulé des points obtenus	DECIMAL(6,2)	Figé à la publication
51	pourcentage_archive	Pourcentage général calculé	DECIMAL(5,2)	Figé à la publication
52	rang_archive	Rang occupé par l'élève	INT	Figé à la publication
53	conduite_archive	Évaluation disciplinaire	VARCHAR(20)	Mention (Ex: 'Excellente')
54	application_archive	Évaluation des efforts fournis	VARCHAR(20)	Mention (Ex: 'Très Satisfaisant')
55	assiduite_archive	Nombre de présences effectives	INT	Jours de présence
56	mention_archive	Mention de fin d'année attribuée	VARCHAR(30)	Ex: 'Redouble'
57	id_detail_archive	Identifiant de la ligne matière	INT	PK, Auto-Increment
58	note_p1 à p4	Notes des périodes	DECIMAL(5,2)	Instantanés scellés par

		archivées		matière
59	note_examen_ s1/s2	Notes obtenues aux examens	DECIMAL(5,2)	Instantanés scellés par matière
60	total_s1 / s2	Totaux intermédiaires des semestres	DECIMAL(5,2)	Instantanés scellés par matière
61	total_gen	Somme finale annuelle de la matière	DECIMAL(5,2)	Instantané scellé par matière
62	id_notification	Identifiant unique de l'alerte	INT	PK, Auto-Increment
63	titre_notif	Titre ou objet de la notification	VARCHAR(100)	NOT NULL
64	contenu_notif	Contenu textuel complet du message	TEXT	Supporte le formatage HTML
65	date_envoi_not if	Horodatage de distribution	DATETIME	Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS
66	cible_notif	Périmètre d'envoi pour diffusion	VARCHAR(20)	'GLOBAL', 'ECOLE', 'CLASSE'
67	statut_lecture	État de lecture de l'alerte	BOOLEAN	0 (Non lu), 1 (Lu)
68	statut_publicati on	Verrou d'affichage des	VARCHAR(15)	NOT NULL ('BROUILLON',

		notes		'PUBLIE')
69	valeur_note	Points accordés à l'élève à l'épreuve	DECIMAL(5,2)	Table vivante d'évaluation
70	autorisation_modif	Verrou de modification décentralisé	BOOLEAN	0 = Bloqué, 1 = Édition permise
71	date_presence	Date calendaire du relevé de présence	DATE	Format YYYY-MM-DD
72	statut_presence	État de l'élève lors de l'appel	VARCHAR(25)	'PRESENT', 'ABSENT_J', 'ABSENT_NJ'
73	lien_parente	Nature de la filiation légale	VARCHAR(50)	'PERE', 'MERE', 'TUTEUR'

3. MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES (MCD)

Règles de lecture des cardinalités : Les Entités sont liées par des Associations portant des cardinalités (Min, Max).



```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS 0;
```

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS 1;
```

```
CREATE TABLE prov_educ(
```

```
id_prov_educ INT AUTO_INCREMENT,  
nom_prov_educ VARCHAR(50) NOT NULL,  
PRIMARY KEY(id_prov_educ)  
) ENGINE InnoDB DEFAULT CHARSET utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE option_etude(  
id_option INT AUTO_INCREMENT,  
designation_opt VARCHAR(50) NOT NULL,  
section_option VARCHAR(50),  
PRIMARY KEY(id_option)  
) ENGINE InnoDB DEFAULT CHARSET utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE periode(  
id_periode INT AUTO_INCREMENT,  
code_periode VARCHAR(10) NOT NULL,  
PRIMARY KEY(id_periode)  
) ENGINE InnoDB DEFAULT CHARSET utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE groupe_matiere(  
id_groupe_mat INT AUTO_INCREMENT,  
max_periode INT NOT NULL,  
max_examen INT NOT NULL,  
PRIMARY KEY(id_groupe_mat)  
) ENGINE InnoDB DEFAULT CHARSET utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE groupe_scolaire(  
id_groupe_scolaire INT AUTO_INCREMENT,  
nom_groupe VARCHAR(100) NOT NULL,  
PRIMARY KEY(id_groupe_scolaire)  
) ENGINE InnoDB DEFAULT CHARSET utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE niveau_etude(  
id_niveau INT AUTO_INCREMENT,  
designation_niveau VARCHAR(50) NOT NULL,  
PRIMARY KEY(id_niveau)  
) ENGINE InnoDB DEFAULT CHARSET utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE ecole(  
id_ecole INT AUTO_INCREMENT,  
nom_ecole VARCHAR(150) NOT NULL,  
code_ecole VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
type_ecole VARCHAR(20),  
commune_ecole VARCHAR(50),  
id_prov_educ INT NOT NULL,  
id_groupe_scolaire INT NOT NULL,  
PRIMARY KEY(id_ecole),  
UNIQUE KEY UNQ_code_ecole (code_ecole),  
CONSTRAINT FK_ecole_prov FOREIGN KEY (id_prov_educ) REFERENCES
```

```
prov_educ(id_prov_educ),  
    CONSTRAINT FK_ecole_groupe FOREIGN KEY (id_groupe_scolaire) REFERENCES  
groupe_scolaire(id_groupe_scolaire)  
) ENGINE InnoDB DEFAULT CHARSET utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE user_(  
    id_user INT AUTO_INCREMENT,  
    nom_user VARCHAR(50) NOT NULL,  
    postnom_user VARCHAR(50) NOT NULL,  
    prenom_user VARCHAR(50),  
    code_user VARCHAR(20) NOT NULL,  
    email_user VARCHAR(100),  
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
    role_user VARCHAR(20) NOT NULL,  
    id_ecole INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(id_user),  
    UNIQUE KEY UNQ_code_user (code_user),  
    CONSTRAINT FK_user_ecole FOREIGN KEY (id_ecole) REFERENCES ecole(id_ecole)  
) ENGINE InnoDB DEFAULT CHARSET utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE classe(  
    id_classe INT AUTO_INCREMENT,  
    lettre_classe VARCHAR(2) DEFAULT 'A',  
    id_niveau INT NOT NULL,  
    id_option INT NOT NULL,  
    id_annee INT NOT NULL,  
    id_ecole INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(id_classe),  
    CONSTRAINT FK_classe_niveau FOREIGN KEY (id_niveau) REFERENCES  
niveau_etude(id_niveau),  
    CONSTRAINT FK_classe_option FOREIGN KEY (id_option) REFERENCES  
option_etude(id_option),  
    CONSTRAINT FK_classe_annee FOREIGN KEY (id_annee) REFERENCES  
annee(id_annee),  
    CONSTRAINT FK_classe_ecole FOREIGN KEY (id_ecole) REFERENCES ecole(id_ecole)  
) ENGINE InnoDB DEFAULT CHARSET utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE professeur(  
    id_prof INT AUTO_INCREMENT,  
    matricule_prof VARCHAR(20),  
    id_user INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(id_prof),  
    UNIQUE KEY UNQ_prof_user (id_user),  
    CONSTRAINT FK_prof_user FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES user_(id_user) ON  
DELETE CASCADE  
) ENGINE InnoDB DEFAULT CHARSET utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE eleve(  
    id_eleve INT AUTO_INCREMENT,
```

```

id_eleve INT AUTO_INCREMENT,
matricule_eleve VARCHAR(25),
date_naiss_eleve DATE,
genre_eleve VARCHAR(2),
id_user INT NOT NULL,
PRIMARY KEY(id_eleve),
UNIQUE KEY UNQ_eleve_user (id_user),
UNIQUE KEY UNQ_matricule_eleve (matricule_eleve),
CONSTRAINT FK_eleve_user FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES user_(id_user) ON
DELETE CASCADE
) ENGINE InnoDB DEFAULT CHARSET utf8mb4;

```

```

CREATE TABLE parent(
id_parent INT AUTO_INCREMENT,
tel_parent VARCHAR(15),
id_user INT NOT NULL,
PRIMARY KEY(id_parent),
UNIQUE KEY UNQ_parent_user (id_user),
CONSTRAINT FK_parent_user FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES user_(id_user) ON
DELETE CASCADE
) ENGINE InnoDB DEFAULT CHARSET utf8mb4;

```

```

CREATE TABLE matiere(
id_matiere INT AUTO_INCREMENT,
designation_mat VARCHAR(100) NOT NULL,
id_groupe_mat INT,
PRIMARY KEY(id_matiere),
CONSTRAINT FK_matiere_groupe FOREIGN KEY (id_groupe_mat) REFERENCES
groupe_matiere(id_groupe_mat)
) ENGINE InnoDB DEFAULT CHARSET utf8mb4;

```

```

CREATE TABLE evaluation(
id_evaluation INT AUTO_INCREMENT,
type_evaluation VARCHAR(20) NOT NULL,
date_evaluation DATE NOT NULL,
type_periode VARCHAR(50),
id_periode INT NOT NULL,
id_matiere INT NOT NULL,
PRIMARY KEY(id_evaluation),
CONSTRAINT FK_eval_periode FOREIGN KEY (id_periode) REFERENCES
periode(id_periode),
CONSTRAINT FK_eval_matiere FOREIGN KEY (id_matiere) REFERENCES
matiere(id_matiere)
) ENGINE InnoDB DEFAULT CHARSET utf8mb4;

```

```

CREATE TABLE inscription(
id_inscrire INT AUTO_INCREMENT,
decision_deliberation VARCHAR(15) DEFAULT 'EN_COURS',

```

```

    id_classe INT NOT NULL,
    id_eleve INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY(id_inscrire),
    CONSTRAINT FK_insc_classe FOREIGN KEY (id_classe) REFERENCES
classe(id_classe),
    CONSTRAINT FK_insc_eleve FOREIGN KEY (id_eleve) REFERENCES eleve(id_eleve)
) ENGINE InnoDB DEFAULT CHARSET utf8mb4;

```

```

CREATE TABLE archive(
    id_archive INT AUTO_INCREMENT,
    tot_general_archive DECIMAL(6,2),
    pourcentage_archive DECIMAL(5,2),
    rang_archive INT,
    conduite_archive VARCHAR(20),
    application_archive VARCHAR(20),
    assidueite_archive INT,
    mention_archive VARCHAR(30),
    id_inscrire INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY(id_archive),
    CONSTRAINT FK_archive_insc FOREIGN KEY (id_inscrire) REFERENCES
inscription(id_inscrire)
) ENGINE InnoDB DEFAULT CHARSET utf8mb4;

```

```

CREATE TABLE detail_archive_matiere(
    id_detail_archive INT AUTO_INCREMENT,
    note_p1 DECIMAL(5,2),
    note_p2 DECIMAL(5,2),
    note_examen_s1 DECIMAL(5,2),
    total_s1 DECIMAL(5,2),
    note_p3 DECIMAL(5,2),
    note_p4 DECIMAL(5,2),
    note_examen_s2 DECIMAL(5,2),
    total_s2 DECIMAL(5,2),
    total_gen DECIMAL(5,2),
    id_matiere INT NOT NULL,
    id_archive INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY(id_detail_archive),
    CONSTRAINT FK_det_matiere FOREIGN KEY (id_matiere) REFERENCES
matiere(id_matiere),
    CONSTRAINT FK_det_archive FOREIGN KEY (id_archive) REFERENCES
archive(id_archive)
) ENGINE InnoDB DEFAULT CHARSET utf8mb4;

```

```

CREATE TABLE notification(
    id_notification INT AUTO_INCREMENT,
    titre_notif VARCHAR(100) NOT NULL,
    contenu_notif TEXT NOT NULL,
    date_envoi_notif DATETIME NOT NULL,

```

```

cible_notif VARCHAR(20) NOT NULL,
statut_lecture BOOLEAN DEFAULT FALSE,
id_ecole INT,
id_classe INT,
PRIMARY KEY(id_notification),
CONSTRAINT FK_notif_ecole FOREIGN KEY (id_ecole) REFERENCES ecole(id_ecole),
CONSTRAINT FK_notif_classe FOREIGN KEY (id_classe) REFERENCES classe(id_classe)
) ENGINE InnoDB DEFAULT CHARSET utf8mb4;

```

```

CREATE TABLE dispenser(
    id_classe INT,
    id_prof INT,
    id_matiere INT,
    PRIMARY KEY(id_classe, id_prof, id_matiere),
    CONSTRAINT FK_disp_classe FOREIGN KEY (id_classe) REFERENCES
classe(id_classe),
    CONSTRAINT FK_disp_prof FOREIGN KEY (id_prof) REFERENCES professeur(id_prof),
    CONSTRAINT FK_disp_mat FOREIGN KEY (id_matiere) REFERENCES
matiere(id_matiere)
) ENGINE InnoDB DEFAULT CHARSET utf8mb4;

```

```

CREATE TABLE piloter_visibilite(
    id_classe INT,
    id_periode INT,
    statut_publication BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    PRIMARY KEY(id_classe, id_periode),
    CONSTRAINT FK_pilot_classe FOREIGN KEY (id_classe) REFERENCES
classe(id_classe),
    CONSTRAINT FK_pilot_per FOREIGN KEY (id_periode) REFERENCES
periode(id_periode)
) ENGINE InnoDB DEFAULT CHARSET utf8mb4;

```

```

CREATE TABLE avoir_note(
    id_eleve INT,
    id_evaluation INT,
    valeur_note DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    autorisation_modif BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    PRIMARY KEY(id_eleve, id_evaluation),
    CONSTRAINT FK_avoir_eleve FOREIGN KEY (id_eleve) REFERENCES eleve(id_eleve),
    CONSTRAINT FK_avoir_eval FOREIGN KEY (id_evaluation) REFERENCES
evaluation(id_evaluation)
) ENGINE InnoDB DEFAULT CHARSET utf8mb4;

```

```

CREATE TABLE suivre_presence(
    id_annee INT,
    id_eleve INT,
    date_presence DATE,
    statut_presence VARCHAR(25) NOT NULL,

```

```

PRIMARY KEY(id_annee, id_eleve, date_presence),
CONSTRAINT FK_pres_annee FOREIGN KEY (id_annee) REFERENCES
annee(id_annee),
CONSTRAINT FK_pres_eleve FOREIGN KEY (id_eleve) REFERENCES eleve(id_eleve)
) ENGINE InnoDB DEFAULT CHARSET utf8mb4;

CREATE TABLE lien_parental(
id_eleve INT,
id_parent INT,
lien_parente VARCHAR(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY(id_eleve, id_parent),
CONSTRAINT FK_lien_eleve FOREIGN KEY (id_eleve) REFERENCES eleve(id_eleve),
CONSTRAINT FK_lien_parent FOREIGN KEY (id_parent) REFERENCES parent(id_parent)
) ENGINE InnoDB DEFAULT CHARSET utf8mb4;

CREATE TABLE recevoir_notif(
id_user INT,
id_notification INT,
statut_lecture BOOLEAN DEFAULT FALSE,
PRIMARY KEY(id_user, id_notification),
CONSTRAINT FK_rec_user FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES user_(id_user),
CONSTRAINT FK_rec_notif FOREIGN KEY (id_notification) REFERENCES
notification(id_notification)
) ENGINE InnoDB DEFAULT CHARSET utf8mb4;

```

5. DIRECTIVES TECHNIQUES D'IMPLÉMENTATION (SYMFONY 7)

Afin d'éviter toute complication technique, l'implémentation doit suivre ces impératifs :

- **Héritage d'Entités** : Utiliser la stratégie JOINED (Table jointe) pour User $\rightarrow$ (Eleve, Prof, Parent). Cela permet de maintenir un référentiel d'utilisateurs global tout en spécialisant les attributs métier.
- **Immuabilité des Archives** : Les entités Archive et DetailArchiveMatiere doivent être configurées en lecture seule une fois le statut PUBLIE atteint. Aucun setter public ne doit permettre la modification des notes archivées.
- **Gestion des Liaisons** : La table lien_parent doit être traitée comme une entité de jointure spécifique pour permettre des requêtes rapides sur les relations "Responsable légal $\rightarrow$ Apprenant", facilitant ainsi l'envoi ciblé des notifications de résultats.
- **Audit du Cloisonnement** : Toute requête ne comportant pas de restriction sur id_ecole ou ne passant pas par une relation transitant par classe (rattachée à une école) doit être rejetée par le *Doctrine Filter* pour prévenir les fuites de données inter-écoles.